03a Operatoren in Bedingungen

03a Operatoren in Bedingungen

00 Übersicht · Zurück: 03 Kontrollfluss · Weiter: 04 if-Anweisung

Bedingungen sind Ausdrücke aus **konkreten Werten, Variablen und Operatoren**. Es gibt drei Operatorarten:

Art	Operanden	Ergebnis
arithmetisch	numerisch	numerisch
relational	numerisch	Wahrheitswert
logisch	Wahrheitswerte	Wahrheitswert

Auswertungsreihenfolge einer Bedingung

1. erst **arithmetische** Ausdrücke,
2. dann **relationale** Ausdrücke,
3. dann **logische** Ausdrücke.

Arithmetische Operatoren

(Details und Prioritäten: 02e Arithmetische Operatoren)

Symbol	Assoziativität	Bedeutung
`+`	rechts	positives Vorzeichen
`-`	rechts	negatives Vorzeichen
`+`	links	Addition
`-`	links	Subtraktion
`*`	links	Multiplikation
`/`	links	Division
`%`	links	Modulo

Relationale Operatoren

Symbol	Assoziativität	Bedeutung
`>`	links	größer
`<`	links	kleiner
`>=`	links	größer gleich
`<=`	links	kleiner gleich
`==`	links	gleich

Symbol	Assoziativität	Bedeutung
`!=`	links	ungleich

Logische Operatoren

Symbol	Assoziativität	Bedeutung
`!`	rechts	**Verneinung**: aus `true` wird `false` und umgekehrt
`&&`	links	**UND**: `true`, wenn beide Operanden `true`. Links wird zuerst ausgewertet; nur wenn dieser `true` ist, wird auch rechts ausgewertet (**Short Circuit**). `&&` hat **höhere Priorität** als `||`
`&`	links	UND bei `boolean`-Operanden; es werden **immer beide** Operanden ausgewertet
`||`	links	**ODER**: `true`, wenn links oder rechts oder beide wahr. Rechts wird nur ausgewertet, wenn links `false` ist (**Short Circuit**)
`|`	links	ODER bei `boolean`-Operanden; **immer beide** Operanden ausgewertet
`^`	links	**exklusives ODER (XOR)**: entweder der erste oder der zweite Operand ist wahr, nicht beide gleichzeitig; sind beide gleich, ergibt es `false`

Wahrheitstabellen

`a`	`b`	`a && b` / `a & b`	`a || b` / `a | b`	`a ^ b`
true	true	true	true	**false**
true	false	false	true	true
false	true	false	true	true
false	false	false	false	false

Negation: `!true` `false`, `!false` `true`.

Unvollständige Auswertung (Short Circuit)

Warum gibt es `&&`/`&` und `||`/`|` jeweils doppelt?
1. **Optimierung**: der zweite Operand muss in manchen Fällen nicht mehr ausgewertet werden.
2. **Problemfall**: die Auswertung des rechten Ausdrucks **hängt vom Ergebnis des linken** ab.

```
b != 0 && a / b > 0   // Auswertung bricht ab, falls links false
b != 0 &  a / b > 0   // bricht NICHT ab => Fehler (Division durch 0)
```

Übungen dazu: 99 Übungsaufgaben und 99 Übungsaufgaben